

תרגיל מעשי 2

חלק א' - מעשי

סיבוכיות

Method	Worst Case Complexity	Amortized Complexity
insert(k, info)	$O(1)$	$O(1)$
findMin()	$O(1)$	$O(1)$
deleteMin()	$O(n)$	$O(\log n)$
decreaseKey(x, d)	$O(n)$	$O(1)$
delete(x)	$O(n)$	$O(\log n)$
totalLinks()	$O(1)$	$O(1)$
totalCuts()	$O(1)$	$O(1)$
meld(heap2)	$O(1)$	$O(1)$
size()	$O(1)$	$O(1)$
numTrees()	$O(1)$	$O(1)$

חלק ב' – תאורטי/ניסויי

תאורטי

Degrees in Maximally “damaged” trees

Lemma 1: Let x be a node of degree k and let $y_1, y_2, \dots, y_k$ be the current children of x , in the order in which they were linked to x . Then, the degree of y_i is at least $i-2$.

- a) **Lemma:** Let x be a node of degree k and let $y_1, y_2, \dots, y_k$ be the current children of x , in the order in which they were linked to x . Then, the degree (rank) of y_i is at least $i - c$.
Proof: When y_i was linked to x , $y_1, \dots, y_{i-1}$ were already children of x . At that time, the degree of x was $i - 1$. This was also the degree of y_i , because we are linking trees of the same degree.
 As y_i is still a child of x , it lost at most $C - 1$ children $\rightarrow i - 1 - (C - 1) = i - c$

- b) Guessing a solution of the form $a_n = r^n$ for $r > 0$.

The characteristic polynomial will be:

$$\begin{aligned} r^n &= r^{n-1} + r^{n-k} \\ r^n - r^{n-1} - r^{n-k} &= 0 \\ r^{n-k} \cdot (r^k - r^{k-1} - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Hence, $r = 0$ or the roots of $f(r) = r^k - r^{k-1} - 1$ are solutions for the recurrence relation.

Notice that $f(1) = 1^k - 1^{k-1} - 1 = 1 - 1 - 1 = -1$, and that for $r > 1$, f is continuous and strictly increasing.

Furthermore for $r \rightarrow \infty$, $f(r) \rightarrow \infty$

Therefore from the intermediate value theorem f has a real root $r_0 > 1$.

So there exist a solution for the recurrence relation of the form $a_n = r_0^n$.

Choosing $b = r_0$ there exist $1 > C > 0$, in such a way that the following satisfies:

$a_n = r_0^n = b^n \geq C \cdot b^n$, for any $n \in \mathbb{N}$.

In conclusion the request is satisfied:

$$a_n = \Omega(b^n) \leftrightarrow \exists(c > 0). \exists(n_0 \in \mathbb{N}). \forall(n \geq n_0). [a_n \geq C \cdot b^n]$$

- c) Let $S(r)$ be the minimum number of nodes in a subtree rooted at a node with rank r , under a cut limit of C .

Such a node of rank r has r children marked as $y_1, y_2, \dots, y_r$.

As we have explained before, each of those children could have lost up to $C - 1$ children themselves.

Therefore the ranks of the children are at least:

$$\text{rank}(y_i) \geq i - 1 - (C - 1) = i - C$$

So $S(r)$ will be defined as followed:

$$S(r) = 1 + \sum_{i=1}^r S(i - C)$$

We will guess that for some $\alpha > 1$, $S(r) \geq \alpha^r$. Now we will find the largest α such that this bound satisfies the recurrence, hence $S(r) \geq \Omega(\alpha^r)$. We will notice that $S(r) \geq \Omega(\alpha^r)$ for $\alpha > 1 \rightarrow r = O(\log n)$.

$$\begin{aligned} S(r) &= 1 + \sum_{i=1}^r S(i - C) \geq 1 + \sum_{i=1}^r \alpha^{i-C} = 1 + \alpha^{-C} \sum_{i=1}^r \alpha^i \\ S(r) &\geq 1 + \alpha^{1-C} \cdot \frac{\alpha^r - 1}{\alpha - 1} = 1 + (\alpha^r - 1) \cdot \frac{\alpha^{1-C}}{\alpha - 1} \geq \alpha^r \\ \frac{\alpha^{1-C}}{\alpha - 1} &\geq 1 \rightarrow \alpha^{1-C} \geq \alpha - 1 \end{aligned}$$

For $C = 2$ we will be able to find numerically $\alpha = \phi \approx 1.618$ (Golden Ratio).

In general to any C the inequality $\alpha^{1-C} \geq \alpha - 1$ has a solution with $\alpha > 1$.

Therefore:

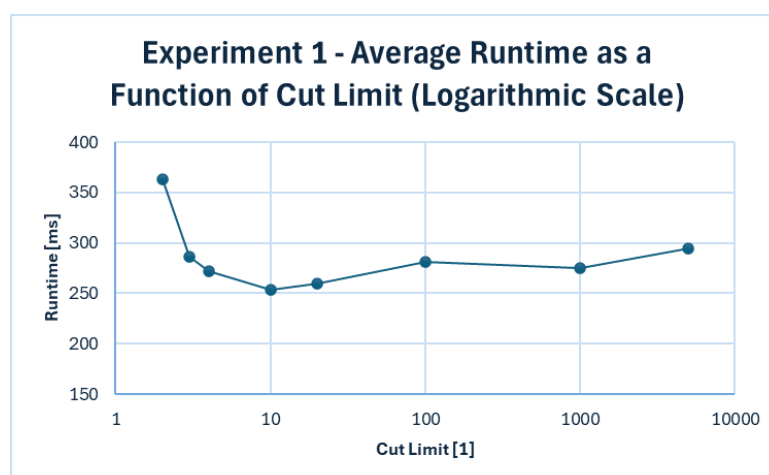
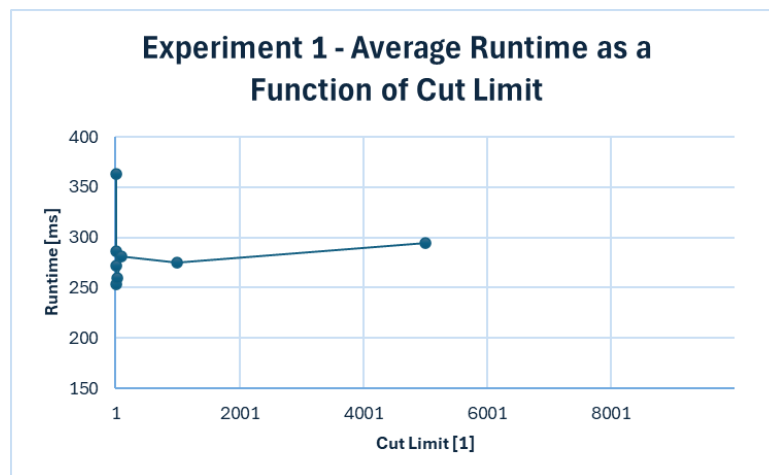
$$\begin{aligned} n &\geq S(r) \geq \alpha^r \\ \log_\alpha n &\geq \log_\alpha \alpha^r = r \\ \mathbf{r} &\leq \log_\alpha n = \mathbf{O}(\log n) \end{aligned}$$

In conclusion we have proved that the maximum rank of a node in a heap of size n , is $O(\log n)$.

להלן ריכז התוצאות מהרצת ניסוי מס' 1.

cutLimit	avg_runtime_ms	avg_heap_size	avg_links	avg_cuts	avg_trees
2	363.15	46	748837.7	748794.65	2.95
3	285.95	46	553354.35	553311.1	2.75
4	271.5	46	500841.9	500799.15	3.25
10	253.1	46	465086.95	465043.35	2.4
20	259.65	46	464640.6	464596.2	1.6
100	281.05	46	464640.85	464596.65	1.8
1000	274.75	46	464640.6	464596.35	1.75
5000	294.8	46	464640.45	464596.35	1.9

להלן התרשים המתקבל מהתאמה בין גודל מגבלת החיתוכים C לזמן הריצה הממוצע על פני 20 חזרות של הניסוי.



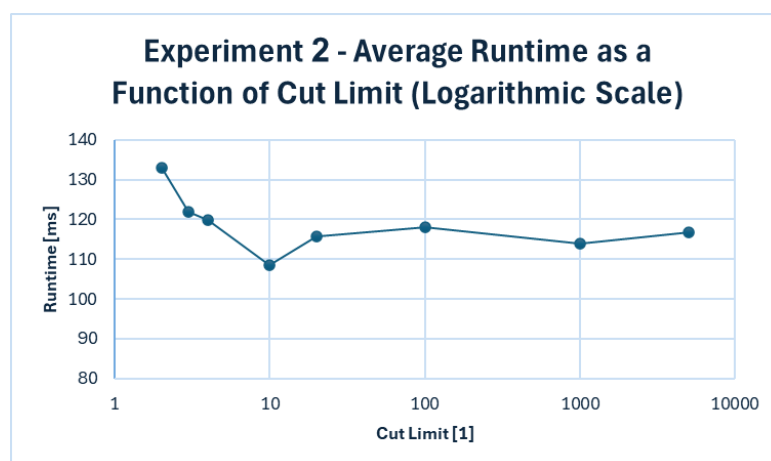
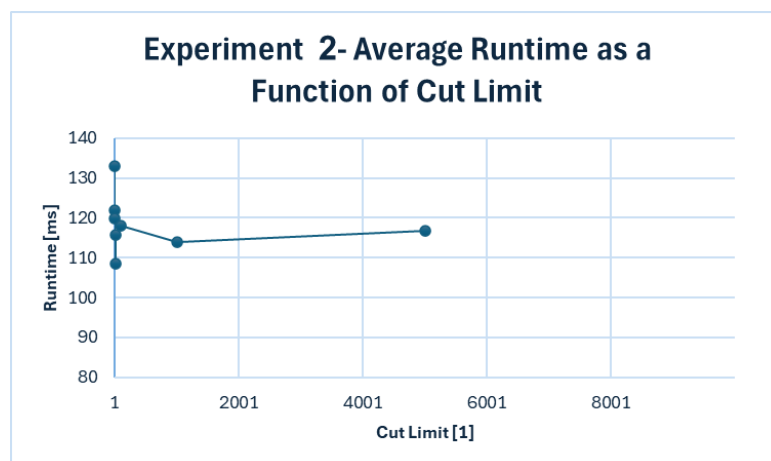
מגרף זה ניתן לזהות בבירור כי עבור ערכי C קטנים קיים ערך אופטימלי אשר מביא את זמן הריצה למינימום (עבור סט הפעולות הקבוע של הניסוי), כמו כן ניתן לראות כי עבור ערכים גדולים מאוד זמן הריצה שואף לקבוע כלשהו באופן אסימפטוטי.

ניסוי 2

להלן ריכזתם התוצאות מהרצת ניסוי מס' 2.

cutLimit	avg_runtime_ms	avg_heap_size	avg_links	avg_cuts	avg_trees
2	133.1	464644	929269.45	464633.75	8.3
3	122	464644	929268.7	464633.4	8.7
4	119.9	464644	929269.55	464633.75	8.2
10	108.6	464644	929267.1	464631.6	8.5
20	115.75	464644	929228.5	464594.4	9.9
100	118	464644	929227.7	464594.6	10.9
1000	113.9	464644	929227.8	464594.4	10.6
5000	116.65	464644	929227.45	464594.4	10.95

להלן התרשים המתקבל מהתאמה בין גודל מגבלת החיתוכים C לזמן הריצה הממוצע על פני 20 חזרות של הניסוי.



גם עבור ניסוי זה ניתן לזהות בבירור כי עבור ערכי C קטנים קיים ערך אופטימלי אשר מביא את זמן הריצה למינימום, ובאופן דומה גם כי קיימת שאיפה אסימפטוטית לערך קבוע עבור ערכים גדולים.

השוואה בין הניסויים

ניכר הבדל משמעותי בטווח זמני הריצה שנמדדו בשני הניסויים ללא תלות ב- C , ננסה להסביר זאת כעת. בניסוי הראשון אנו מבצעים מחיקה של המקסימום באופן איטרטיבי (מחיקה של איבר שאינו המינימום) באמצעות המימוש שלנו למתודה זו – הקטנת המפתח של הצומת לאפס (הפיכתה למינימום) ומחיקת מינימום. לעומת זאת בניסוי 2 אנו מבצעים פעולת מחיקה פעמיים בלבד ושאר הפעולות רצות בזמן קבוע (לשיעורין). בהתאם לכך נצפה כי זמן הריצה בניסוי שתיים יהיה מסדר גודל קבוע לכל ערך C . פעולות המחיקה הן הפעולות הכבדות בניסוי זה (*Consolidating* עבור $O(n)$ איברים).

ננתח את התפתחות הערימה בכל אחד מהניסויים:

ניסוי 1

בעת ביצוע מחיקה של המינימום, הערימה תצטמצם בתהליך האיחוד, לאחר מכן בעת מחיקת המקסימום אנו מבצעים מחיקה של עלים כך שיתכן ולאחר מספר מחיקות בנוסף למחיקת המקסימום נדרש למחיקה של האבא שלו בשל חציית מגבלת החיתוכים בערימה. כאמור פעולת מחיקת המקסימום תוביל לרוב ליצירה של עץ מדרגה 0 ולאורך מספר מחיקות עצים אלו יתמזגו לדרגות גבוהות יותר וייתכן כי נקבל על ידי חיתוך אבא של עלה גם עצים מדרגות גבוהות יותר. בכל אופן פעולת המחיקה היא הכבדה ביותר ועל כן הנ"ל מסביר את זמן הריצה הגבוה ביחס לניסוי 2.

יתר על כן, אכן ניתן לראות כי עבור ערכים גדולים ממוצע המזן קרוב באופן יחסי לערך הממוצע המינימלי וכי קיימת מגמה ברורה של ירידת ערך הממוצע ככל שמגדילים את C עבור ערכים קטנים. בראייתנו הנ"ל אכן מתכתב עם כך שהפעולה העיקרית והכבדה בניסוי זה היא פעולת המחיקה, ובהתאם שפעולת המחיקה של הורים של צמתים שנמחקו נדחית ככל שערך C גדול יותר.

ניסוי 2

באופן דומה בעת ביצוע מחיקה של המינימום, הערימה תצטמצם בתהליך האיחוד, לאחר מכן בעת ביצוע הקטנות מפתח של המקסימום (ללא מחיקתו), אנו נחתוך את העלים כך שלרוב ייווצרו עצים מדרגה 0, ולעיתים עצים מדרגה גבוהה יותר בעקבות חיתוך של הורה עקב מעבר מגבלת החיתוכים של הערימה. לבסוף נישאר עם מספר רב של עצים, ובאמצעות מחיקת המינימום כפעולה האחרונה נאחד אותם על ידי ביצוע *Consolidating*. מאחר ומרבית הפעולות שבוצעו בסדרת הפעולות של ניסוי זה הן בעלות סיבוכיות זמן קבועה לשיעורין, נצפה כי ההשפעה של C הדוחה עוד ועוד חיתוך של הורים של צמתים (מה שמגדיל את הסיבוכיות לפעולה) תהיה קטנה יותר.